

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 212

라벨을 축으로 나누면 그 축이 뒤집힌다

웹툰의 달력 오염이 누적인지 표본인지 같았다. 누적이었고, 고치는 방법이 보였고, 그 방법이 축 하나를 뒤집는다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 31일

초 록

노트 211이 “웹툰의 바닥 -0.969 가 누적인가 표본인가 못 가른다”를 남겼다. 같았다. 누적이다 — 회차 수를 통제하면 라벨 $\leftrightarrow$ 연도가 -0.347 에서 -0.078 로 준다(78% 설명). 그리고 표본이 아니다 — 웹툰은 연재 중인 인기순, 완결은 최신순으로 뽑았는데 (노트 168), 최신순으로 뽑은 완결분 1,861건의 바닥이 -0.988 로 인기순 956건(-0.810)보다 오히려 심하다. 표본 정렬이 원인이라면 반대여야 한다. 그럼 고치자. 회차 수로 잔차화하면 웹툰 유보 ρ 가 $+0.3895 \rightarrow +0.4617$, 회차당(누적 $\div$ 회차)이면 $+0.6853$ 이다. 판도 $+0.4654 \rightarrow +0.4840 \rightarrow +0.5243$ 이고 달력 뭉이 $+0.2254 \rightarrow +0.0299$ 로 사라진다. 여기서 멈춰야 한다. 노트 207의 고침으로 웹툰 **goods_scale** 이 곧 회차 수다. 라벨을 회차로 나누면 그 축이 분모가 되고, 축과 라벨의 상관인 $+0.134 \rightarrow -0.196$ (잔차) $\rightarrow -0.741$ (회차당)로 뒤집힌다. 축을 죽이는 정도가 아니라 반대로 세운다. 게다가 회차당은 달력도 과교정한다 — 웹툰 달력 뭉이 $+0.350$ 에서 -0.355 로 넘어간다. 노트 207이 잡은 아티팩트(분모가 작아지면 값이 터진다)의 거울상이다. 그리고 빠진 분산을 옆 축이 흡수한다 — **entry_friction** 이 $+0.301 \rightarrow +0.391 \rightarrow +0.502$ 로 세진다. 그래서 채택 안 한다. 웹툰의 누적 오염은 실재하지만 자료 안의 재료로는 못 고친다 — 고정 창 즐겨찾기가 필요하고 네이버 API 는 현재값만 준다. 게임은 고칠 수 있었고 웹툰은 못 한다 — 그 차이가 “수집할 때 창을 같이 받았다”다.

Table 1: 웹툰 2,817건을 표본 방식으로 가른다.

	n	라벨 $\leftrightarrow$ 연도	최소 $\leftrightarrow$ 연도
전체	2,817	$-.347$	$-.973$
완결(최신순)	1,861	$-.394$	$-.988$
연재중(인기순)	956	$-.549$	$-.810$
회차 수 통제		$-.347 \rightarrow -.078$	

Table 2: 라벨을 바꾸면.

	웹툰 ρ	웹툰 달력	판 F18
현행(누적)	.3895	+.350	.4654
회차 잔차	.4617	+.121	.4840
회차당	.6853	-.355	.5243

Table 3: 웹툰 유보에서 축 $\leftrightarrow$ 라벨.

	현행	회차 잔차	회차당
goods_scale	+.134	-.196	-.741
entry_friction	+.301	+.391	+.502
target_breadth	+.235	+.194	+.097
trend_momentum	+.220	+.199	+.103

1. 누적이지 표본이 아니다

주장 1. 최신순으로 뽑은 쪽이 더 심하다(-0.988 대 -0.810). 표본 정렬이 원인이라면 반대여야 한다 — 내 예측이 반대로 틀렸다.

반증 조건. 그리고 회차 수를 통제하면 78%가 사라진다. 웹툰의 달력 효과는 누적이고, 노트 211이 도서와 같이 묶은 것이 부정확했다.

2. 고치면 크게 오른다

주장 2. 웹툰 ρ 가 $+0.39$ 에서 $+0.69$ 로 오르고 판 달력 뭉이 $+0.2254$ 에서 $+0.0299$ 로 사라진다. 게임에서 본 것과 같은 모양이라 채택하고 싶어진다.

반증 조건. 그런데 게임은 다른 측정(30일 창)으로 바꾼 것이고 여기는 같은 측정을 축으로 나눈 것이다. 그 차이가 다음 절이다.

3. 그 축이 뒤집힌다

주장 3. 노트 207의 고침으로 웹툰 **goods_scale** 이 곧 회차 수다. 라벨을 회차로 나누면 그 축이 분모가 되고 상관이 $+0.134$ 에서 -0.741 로 뒤집힌다 — 죽이는 정도가 아니라 반대로 세운다.

반증 조건. 그리고 빠진 분산을 옆 축이 흡수한다 — **entry_friction** 이 $+0.301$ 에서 $+0.502$ 로 세진다. 웹툰 ρ 가 오른 것의 상당 부분이 그 이동이다.

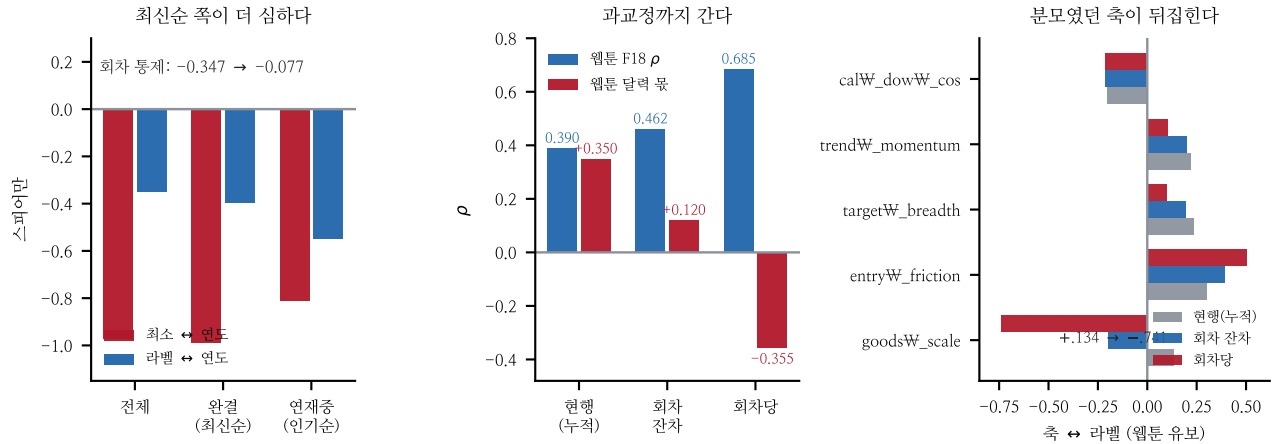


Figure 1: 왼쪽 — 최신순 쪽이 더 심하다. 가운데 — 과교정까지 간다. 오른쪽 — 분모였던 축이 뒤집힌다.

Table 4: 달력 오염의 세 갈래.

	원인	고침
게임	누적 라벨	○ 30일 창 (노트 210)
웹툰	누적 라벨	× 창이 없다
도서	인기순 표본	× 수집 틀
편당	—	마감 시점이라 없음

주장 4. 회차당은 달력도 과교정한다 — 웹툰 달력 몫이 +0.350 에서 -0.355 로 넘어간다.

반증 조건. 노트 207이 잡은 아티팩트의 거울상이다. 거기서는 분모(경과 주)가 최근에 작아져 값이 터졌고, 여기서는 분모(회차 수)가 최근에 작아져 값이 터진다. 같은 병을 반대 방향으로 앓는다.

Table 5: 남은 것.

수집 규약	새 도메인은 창을 같이 받을 것
웹툰	달력 몫 +0.350 을 안고 간다
축 겹침	라벨과 축이 같은 재료를 쓰는 자리가 또 있다

이 같은 누적 시계를 공유하는 것을 봤다. 다른 도메인에도 축과 라벨이 같은 재료에서 나오는 자리가 있을 수 있다 — 예컨대 세계애니의 goods_scale(총 화수 × 러닝타임)과 라벨(누적 인기도), 모바일의 goods_scale(앱 용량)과 라벨(누적 평점 수). 축과 라벨의 상관관이 아니라 둘 다 시간과 얼마나 붙는지를 보면 그런 자리를 찾을 수 있고, 찾으려면 그 축의 이득이 진짜인지 시계인지 갈라야 한다.

4. 게임과 웹툰의 차이

주장 5. 게임은 고칠 수 있었고 웹툰은 못 한다. 게임은 y_w30 이라는 다른 측정이 레코드에 있었고, 웹툰은 같은 측정을 자기 축으로 나누는 수밖에 없다.

반증 조건. 그 차이가 “수집할 때 창을 같이 받았나”다. 수집 시점에 창을 안 받으면 나중에 못 만든다 — 네이버 API 는 현재 즐겨찾기만 준다.

주장 6. 규약으로 적는다: 라벨을 축으로 간차화하지 말 것. 그 축이 뒤집히고 옆 축이 그 분산을 가져간다 — 판이 올라도 무엇이 오른 건지 모른다.

반증 조건. 노트 175 · 181 · 188 · 201 이 “이미 쓰고 있는 것을 명시로 세우면 잉여”를 네 번 봤는데, 이건 그 반대다 — 이미 쓰고 있는 것을 라벨에서 빼면 그 축이 해로워진다.

마지막 줄이 곧바로 썰 수 있고 이 노트를 일반화한다. 웹툰에서 축 (goods_scale = 회차 수)과 라벨(즐겨찾기)